채수학 교재 적중 리포트

2026 수성중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용)

18	14	2	12	78%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

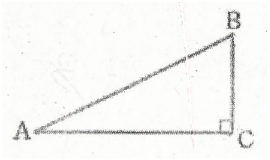
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 - tan 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\sqrt{5}, \overline{BC}=1, \overline{CA}=2, \angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\tan A$의 값은?

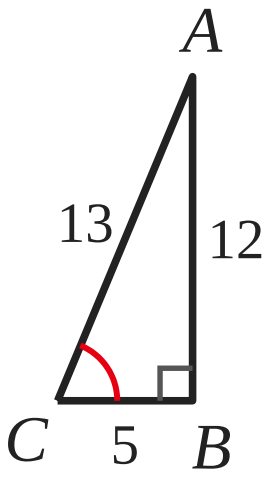


① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같이 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 tan C 의 값을 구하시오.



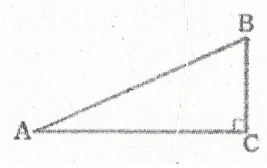
답 :

💬 그림의 직각삼각형에서 tan 값 - 높이/밑변

4번 삼각비 > 피타고라스 정리와 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=2$, $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\cos A=a$, $\tan A=b$일 때, 수 a, b에 대하여 ab의 값은?



① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{21}}{21}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 7, $\overline{BC}$ = 3 일 때, tan A 의 값은?

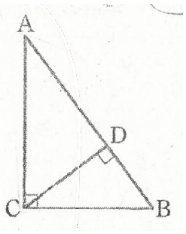
① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$
④ $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

💬 두 변이 주어진 직각삼각형 - 피타고라스로 나머지 변 구해 삼각비

5번 삼각비 > 닮은 직각삼각형에서 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle ACB=90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=4$, $\overline{BC}=3$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D, $\angle ACD=x$, $\angle BCD=y$일 때, $\sin x-\cos y$의 값은?

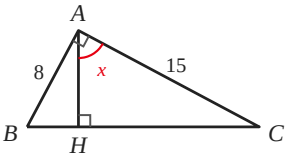


① $-\frac{1}{5}$ ② 0 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 8, $\overline{AC}$ = 15 이다. ∠HAC = x 일 때, tan x 의 값은?



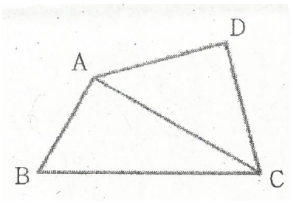
① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{17}$
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

💬 직각삼각형에서 수선을 그어 생긴 각 - 닮음으로 같은 각 찾아 삼각비

6번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\angle ABC=60°$, $\angle DAC=45°$, $\angle CAB=\angle ADC=90°$, $\overline{CD}=x$인 사각형 ABCD에서 수 x의 값은?

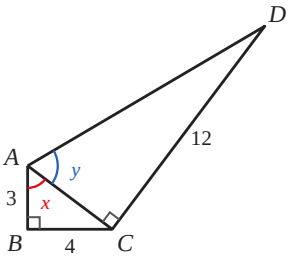


① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 그림과 같이 ∠B = ∠ACD = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 3, $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = 12 이다. ∠BAC = x, ∠CAD = y 일 때, sin x × cos y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 두 직각삼각형을 이어 붙인 도형 - 공통변을 거쳐 삼각비로 계산

7번 삼각비 > 이등변삼각형의 밑변 길이 4점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{BC}=20$, $\angle BAC=30°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$의 길이는?

① $15\sqrt{3}$ ② $20\sqrt{3}$ ③ $25\sqrt{3}$ ④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $35\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

25 서술형 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ = 8 cm, ∠A = 120° 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 길이와 △ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

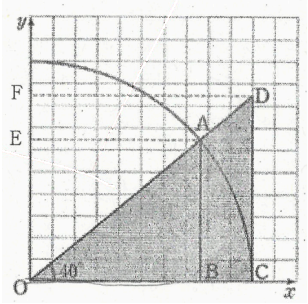
답 :

💬 꼭지각 $120°$ 이등변삼각형의 밑변 길이 - 수선 긋고 특수각

8번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

중심이 원점 O, 반지름의 길이가 1이고 x축, y축과 제1사분면에 그려진 사분원이 있다. 사분원 위의 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 E, 점 C$(1,\ 0)$에서 y축에 평행하게 그은 직선과 $\overrightarrow{OA}$의 교점을 D, 점 D에서 y축에 내린 수선의 발을 F, $\angle AOB = 40°$일 때, $40°$의 삼각비의 값으로 옳은 것은?

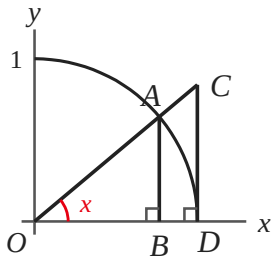


① $\sin 40° = \overline{OB}$ ② $\sin 40° = \overline{EF}$
③ $\cos 40° = \overline{OC}$ ④ $\cos 40° = \overline{OF}$
⑤ $\tan 40° = \overline{CD}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

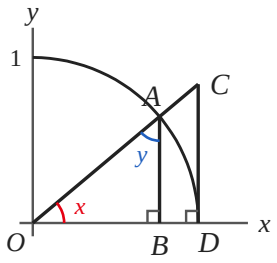


① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 - 옳은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x, ∠OAB = y 일 때, $\cos y$ 를 나타내는 선분은?



① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 반지름 1 사분원에서 삼각비를 나타내는 선분 찾기

9번 삼각비 > 0°, 90°의 삼각비 계산 4점

학교 시험

식의 계산 결과가 0인 것은?

① $\cos 0° \times \sin 90° - \sin 30° \times \cos 60°$
② $\sin 90° \times \tan 30° - \cos 90° \times \tan 0°$
③ $\sin 45° \times \cos 0° + \cos 45° \times \sin 0°$
④ $\sin 30° \div \cos 0° \div \tan 60°$
⑤ $\sin 0° + \cos 90° + \tan 0°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0° , 90° , 특수각 삼각비를 섞은 식의 값

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 sin 90° + cos 90° − tan 0° 의 값은?

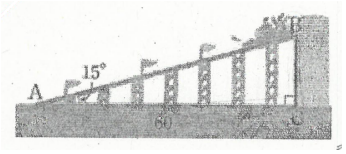
① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 $\sin 90°$, $\cos 90°$, $\tan 0°$ 계산

10번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 높이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 모양의 미끄럼틀 놀이 기구가 있다. 지면 위의 두 지점 A, C 사이의 거리는 60이고 놀이 기구의 경사각의 크기는 $15°$이다. 놀이 기구의 출발 지점 B의 지면으로부터의 높이는? (단, 놀이기구의 두께는 생각하지 않는다.)

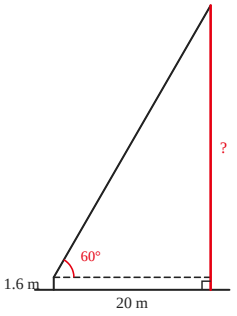


① $60 \sin 15°$ ② $60 \cos 15°$ ③ $60 \tan 15°$
④ $\frac{60}{\cos 15°}$ ⑤ $\frac{60}{\tan 15°}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 12번

12 건물에서 20 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 건물 꼭대기를 올려본각의 크기가 60° 이다. 사람의 눈높이가 1.6 m 일 때, 건물의 높이를 구하시오.



답 :

💬 수평 거리와 각으로 높이 구하기 - 높이 = 거리 × tan

11번 삼각비 > 일반 삼각형의 변의 길이 - 수선 긋기 4점

학교 시험

그림과 같이 수성이는 길이가 200인 다리의 양 끝 지점 B, C에서 A 지점에 있는 건물을 각각 바라보았더니 $\angle ABC = 105°$, $\angle ACB = 45°$이다. 이때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 과정이다.

꼭짓점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H라고 하자.
삼각형 BCH에서 $\sin 45° = \frac{\overline{BH}}{\boxed{(가)}}$이므로
$\overline{BH} = \boxed{(가)} \times \sin 45° = \boxed{(나)}$
삼각형 AHB에서 $\angle ABH = \boxed{(다)}$,
$\tan \boxed{(다)} = \frac{\boxed{(라)}}{\overline{BH}}$이므로
$\boxed{(라)} = \overline{BH} \times \tan \boxed{(다)} = \boxed{(마)}$
(후략)

(가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



① (가): $\overline{AC}$ ② (나): $100\sqrt{2}$ ③ (다): $45°$
④ (라): $\overline{CH}$ ⑤ (마): $100\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

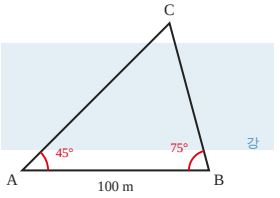
15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 양 끝 각이 주어진 삼각형 - 수선을 그어 다른 변 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



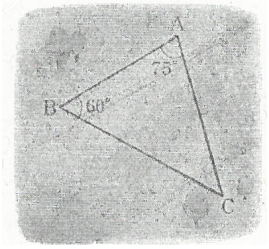
답 :

💬 강 건너 지점까지 거리 - 두 각과 한 변, 수선으로 특수각 삼각형 만들기

12번 삼각비 > 일반 삼각형의 넓이 - 수선 긋기 4점

학교 시험

그림과 같이 거리가 40인 두 지점 A, B에서 수성이가 C 지점을 바라보았더니 $\angle BAC = 75°$, $\angle ABC = 60°$이다. 세 지점 A, B, C로 이루어진 삼각형의 넓이는?



① $400\sqrt{3} + 1200$ ② $300\sqrt{3} + 900$
③ $200\sqrt{3} + 600$ ④ $100\sqrt{3} + 300$
⑤ $50\sqrt{3} + 150$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 19번

19 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{AC}$ = 8 일 때, △ABC 의 둘레의 길이를 구하시오.

답 :

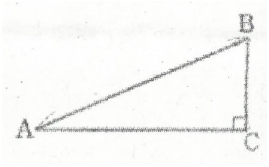
💬 두 각과 한 변 - 수선을 그어 $45° \cdot 60°$ 직각삼각형으로 나누기

15번 삼각비 > 삼각비의 뜻 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=17$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CA}=15$, $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$와 $\angle B$의 삼각비의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 각각 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 각 삼각비의 뜻을 반드시 서술할 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 15, $\overline{BC}$ = 8 일 때, sin B 의 값은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{8}$
④ $\frac{17}{15}$ ⑤ $\frac{15}{17}$

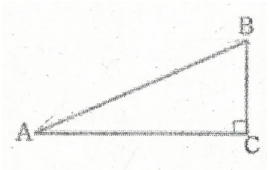
💬 변 8, 15, 17 직각삼각형에서 삼각비의 값

16번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 변의 길이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=x$, $\overline{AC}=y$, $\angle A=30°$, $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 x, y, $\frac{y}{x}$의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.21 · STEP 1 · 02번

02 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 30°, $\overline{BC}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

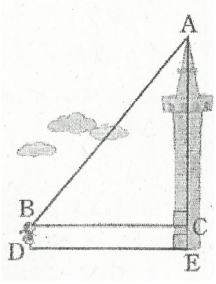
💬 $\angle A=30°$ 직각삼각형에서 특수각 삼각비로 변의 길이

17번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 탑의 높이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 수성이는 지면에 수직으로 서 있는 어떤 탑의 높이를 구하기 위하여 탑으로부터 20만큼 떨어진 D 지점에서 탑의 꼭대기 A를 올려다 본 각의 크기를 측정하였더니 $48°$이었다. 수성이의 눈높이 B가 1.5일 때, 탑의 높이를 $48°$의 삼각비로 나타내는 풀이 과정과 답을 <조건>에 맞게 서술하시오. (단, 탑의 두께는 생각하지 않는다.)

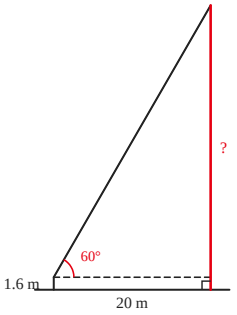
<조건> ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 12번

12 건물에서 20 m 떨어진 곳에 서 있는 사람이 건물 꼭대기를 올려본각의 크기가 $60°$ 이다. 사람의 눈높이가 1.6 m 일 때, 건물의 높이를 구하시오.



답 :

💬 떨어진 거리·올려본각·눈높이로 건물(탑) × tan + 눈높이 높이 - 거리

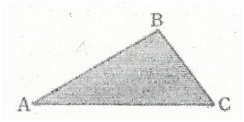
18번 삼각비 > 삼각형의 높이와 넓이 서술형 · 15점

학교 시험

[서술형 4] 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$를 밑변으로 할 때, 삼각형 ABC의 높이와 넓이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 <조건>에 맞게 서술하시오.

<조건> ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각형 ABC를 그려서 풀이할 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것

(1) 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$, $\angle BAC=30°$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이
(2) $\overline{AB}=7$, $\overline{AC}=8$, $\angle BAC=120°$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

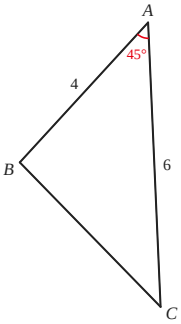
25 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}=8$ cm, $\angle A=120°$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 길이와 △ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

답 :

💬 $\angle A=120°$ 삼각형의 넓이 - 바깥쪽 수선으로 높이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$, $\angle A=45°$ 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 두 변과 끼인각으로 높이 구해 삼각형 넓이